

P

Módulo 3 – Python Bootcamp

Proyecto: Sistema de gestión de datos

SGMO

Sistema Automatizado de Gestión de Mano de Obra

Por: Elba Neira

GRUPO 1

Julio 2026

| ¿Por qué desarrollé este proyecto?



Durante mi experiencia administrativa en contratos de obras viales, participé en la revisión mensual de la mano de obra de distintos proyectos. En algunos períodos debía revisar simultáneamente entre 15 y 18 contratos, y la mayoría de las empresas enviaba la información al final del plazo. Esto provocaba jornadas de revisión intensas, procesos manuales en Excel y un alto riesgo de errores.

Esa experiencia despertó mi interés por aprender programación y automatización. El Sistema Automatizado de Gestión de Mano de Obra (SGMO) nace como una propuesta para transformar un proceso manual en uno más eficiente, confiable y escalable.

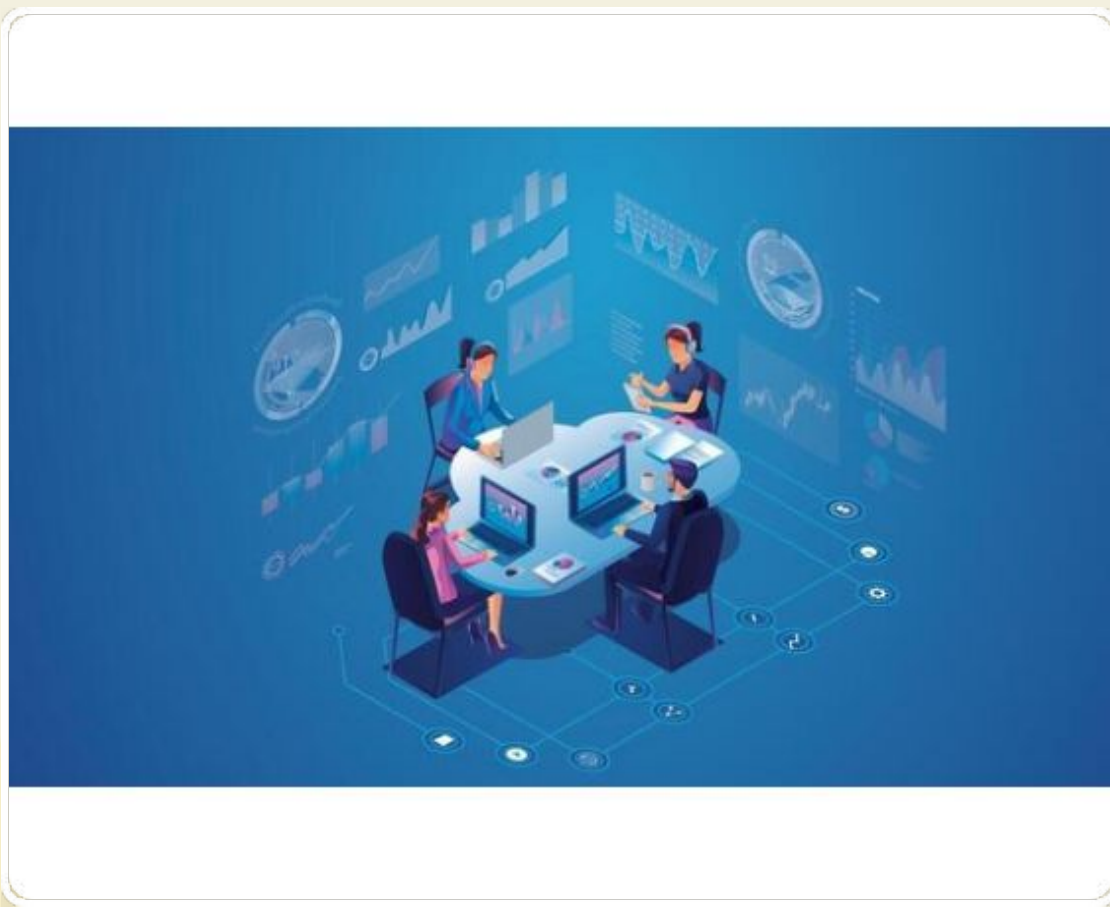


Contexto y Problemática

- 🕒 **Exceso de Tiempo:** Procesos manuales en Excel que consumen jornadas completas.
- ⚠️ **Riesgo de Errores:** Errores de digitación y duplicidad de trabajadores.
- 📁 **Carga Administrativa:** Revisión de 15 a 20 contratos simultáneos para la Asesoría Fiscal.
- ⚖️ **Inconsistencia:** Clasificación de cargos sin criterios estandarizados.



El Puente con código SAFI



Gestión Financiera y Cumplimiento

Los proyectos de cada **SAFI** requiere reportes precisos para la liberación de estados de pago. SGMO actúa como el validador técnico que:

- ✓ Asegura que la mano de obra declarada sea real y única.
- 🔗 Estandariza datos para facilitar la carga en plataformas gubernamentales.
- 🛡 Reduce rechazos por inconsistencias financieras.

Arquitectura del Sistema



Entrada

Múltiples archivos CSV
provenientes de distintos
contratos de obra.



Motor Python

Lógica modular para
validación de RUT, cargos y
detección de duplicados.

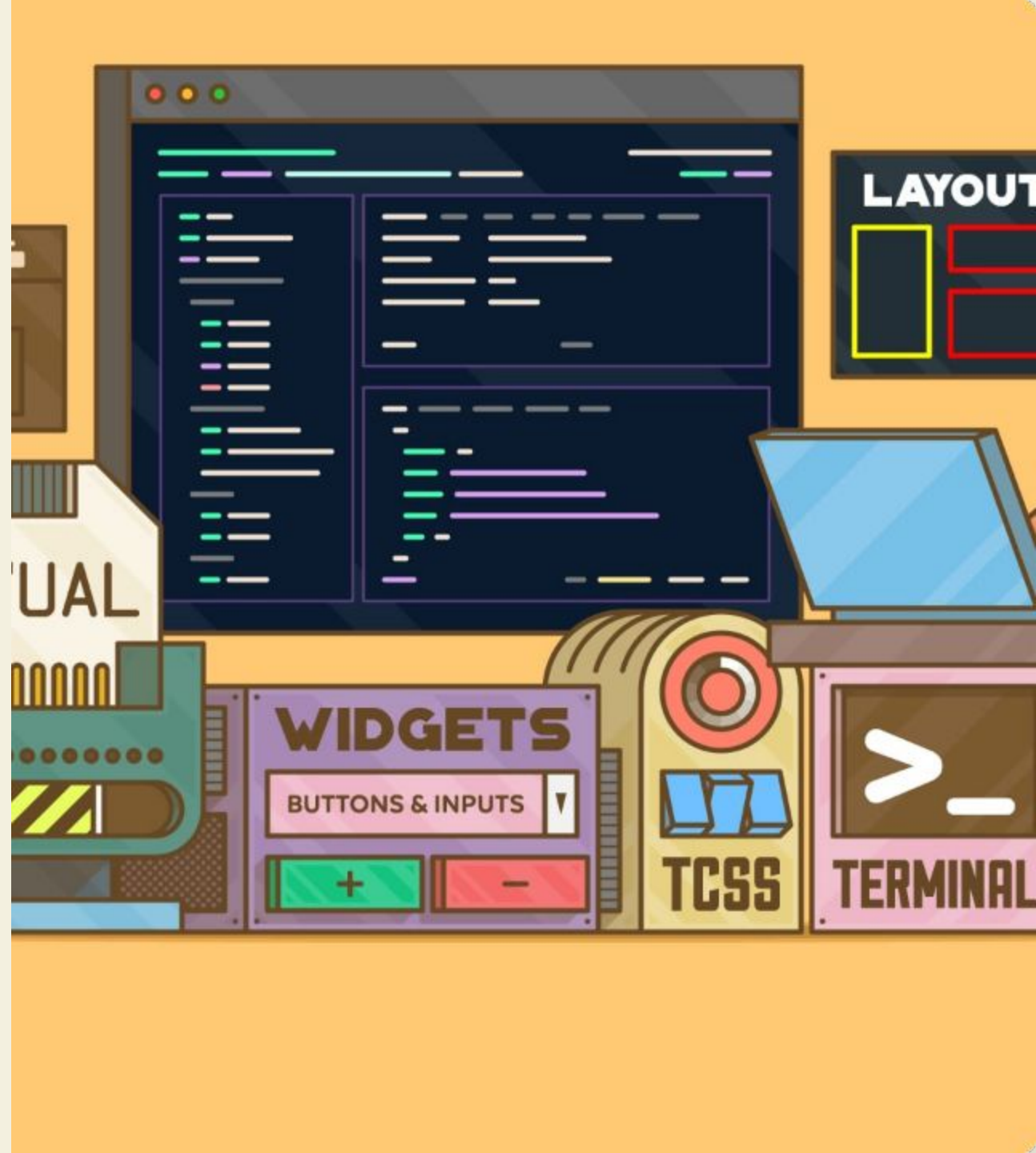


Salida

Reporte consolidado listo para
entrega y carga en sistemas
fiscales.

Análisis de la Idea

Nace de la necesidad operativa en el terreno: 18 contratos, información recibida al límite de los plazos y una revisión manual agotadora. Este proyecto transforma la experiencia de campo en una solución de software escalable, eliminando el error humano y la fatiga administrativa.



| Objetivos Estratégicos

100%

AUTOMATIZACIÓN DE VALIDACIÓN

Garantizar que cada registro de trabajador sea validado mediante algoritmos de Python antes de entrar al reporte final.

-  Clasificación automática por especialidad.
-  Consolidación de datos multi-contrato.
-  Trazabilidad total para auditorías externas.

Lógica de Clasificación

Calificada

Ingenieros, Residencias,
Profesionales de Riesgos y
Analistas con título.

Semicalificada

Motosierristas, Maquinistas y
Ayudantes con especialidad
técnica.

No Calificada

Jornales, Paleteros y personal
de apoyo general en obra.

Interfaz del Sistema (CLI)

- >_ Menú interactivo intuitivo.
- ⬆ Carga masiva desde CSV con un comando.
- + Registro manual para casos especiales.
- 🔄 Visualización tabular en tiempo real.

SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO)

1. Cargar nómina desde archivo CSV
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas
5. Exportar informe a CSV
6. Salir

Seleccione una opción: 1
Cargando 'mano_obra.csv'... [EXITO]

Output: Análisis de Datos

Categoría	N° Trabajadores	Porcentaje
CALIFICADA	29	57.1%
SEMI CALIFICADA	21	28.6%
NO CALIFICADA	42	14.3%

Total Evaluación: 92 Registros procesados vía recursión y algoritmos de validación.

Impacto en la Gestión



Velocidad

Reducción del 90% en tiempo de revisión.



Precisión

Eliminación total de duplicados accidentales.



Auditabilidad

Reportes estandarizados para entes fiscalizadores.



Roadmap: Próximas Versiones

Escalabilidad

El camino hacia un sistema corporativo:

-  Migración de CSV a base de datos relacional (PostgreSQL).
-  Interfaz Web moderna con **Django**.
-  Dashboards analíticos en **Power BI**.

Nuevas Funciones

-  Control histórico de asistencias.
-  Alertas por vencimiento de contratos.
-  Gestión de licencias médicas, vacaciones y permisos.



Conclusiones

"La automatización no es solo ahorrar tiempo, es transformar datos dispersos en información estratégica para la toma de decisiones."

Antes: *revisión manual de hasta 20 contratos en Excel con alto riesgo de errores y tiempos ajustados.*

Después: *procesamiento automático, validación de datos y generación de reportes consolidados en minutos.*

¡Gracias por su atención!

Image Sources



<https://civilcraft.com.au/wp-content/uploads/2026/02/Roadworks-Case-Studies-by-Civilcraft-Proven-Infrastructure-Solutions.png>

Source: civilcraft.com.au



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/002/007/210/small/concept-of-data-analysis-for-website-and-mobile-website-data-analytics-for-company-marketing-solutions-or-financial-performance-budget-accounting-or-statistics-concept-flat-design-illustration-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



https://files.realpython.com/media/Showcase-Textual_Watermarked.2ccb0c0dd46e.jpg

Source: realpython.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/070/688/202/non_2x/lean-manufacturing-digital-transformation-businessman-activating-automation-goals-and-productivity-icons-on-virtual-screen-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com